

毛发分析的临床及法医学应用研究^①刘丹^{1,2} 李上勋¹ 周鑫¹ 马翔涛¹ 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系 湖北武汉 430030; 2. 武汉科技大学医学院 湖北武汉 430065)

【摘要】近年来随着检测技术的发展,检测敏感性、特异性大为增强,毛发分析的研究领域不断扩展,已广泛应用于法医学、临床毒理学及工作场所的药物检测。最新研究表明毛发分析在临床应用方面可辅助临床诊断,用于患者用药顺应性研究等;法医学方面主要关注:THC-COOH在毛发样本中的确定,药物导致犯罪的毛发检测,对映性选择毛发试验程序等。

【关键词】毛发分析 应用研究 研究进展

【中图分类号】D919

【文献标识码】A

【文章编号】1674-0742(2010)06(c)-0178-02

近年来毛发的药物分析已经广泛地应用于法医学、临床毒理学及工作场所的药物检测^[1]。毛发分析已经成为药物滥用检测的一个可选择又可补充的手段,相比尿液分析有更多的优点:毛发样本的收集可避免研究个体的尴尬和干扰;样本能在室温下保存,不受检测时间限制;毛发分析能提供长期接触的累积图像;对于药物滥用者的检出窗较广,相对于尿液分析的2~3d,毛发分析从1周到几个月时间内结果均有特征性。毛发分析相对于传统的生物学样本(血液、尿液、组织)分析来讲,优点明显:样本收集容易、室温下可保存、检测窗较长(从1周到数月)。但也存在药物含量低下、检测敏感性要求高等缺点。近年来随着检测技术的发展,检测敏感性、特异性大为增强,有助于选择性样本如毛发的药物分析。本文拟就毛发分析的临床、法医学应用进展作一综述。

1 毛发分析的临床应用研究

目前,令人兴奋的毛发分析应用是临床研究,毛发分析能作为血、尿分析的补充,能提供个体长期的药物使用信息。

1.1 在戒毒治疗及高危人群中的使用

在戒毒治疗和维持过程中,对方药和非处方药使用的监控能给患者的诊断和治疗提供有价值的信息。鉴于个体药物使用情况的信息不准确,尿和头发的生物学检测能提供重要的信息。^[1]在海洛因的维持治疗计划中,毛发分析是重要工具,能鉴别海洛因的摄取到底是药用剂量还是违法滥用。与单纯的治疗用药不同,违法海洛因制备包含可待因和乙酰辅酶,后者常作为违法海洛因制品摄取的明确标记物^[2]。目前德国就利用毛发试验来评估海洛因维持治疗与美沙酮替代治疗相比,可卡因滥用是否有减少。

1.2 可作为临床诊断工具

以尿为基础的毒物筛选过程限于短期回顾的药物检测。研究发现,药用制剂接触或特别药物的非预期使用,会引起临床(中毒)症状,而毛发试验常被用于给法庭提供证据。如对严重痤疮、或滥用ecstasy后诊断为中毒性肝炎的人,可以鉴别是否有氯喹接触、长期服用β-阻滞剂或有阿米庚酸滥用。尤其是代用物致Munchausen综

合征,毛发试验是有效鉴定不同药物中毒的方法^[3]。

1.3 用于诊断妊娠期药物接触

妊娠期使用药物会使胎儿易感,必须在出生后立即进行鉴定,以便适当的干预和追踪。宫内药物接触能严重影响胎儿的发育及出生后的生活。吸毒母亲的新生儿常遭受新戒断综合征的痛苦,需要立即、加强的替代治疗。毛发分析结果能证实胎儿药物接触和加强观测诊断^[4]。

1.4 患者用药的顺应性研究

在药物治疗期间,治疗药物检测(TDM)除以临床观察为基础外,同样依赖血、尿的检测。近年,毛发分析越来越频繁地应用于TDM,以获得关于个体药物使用的长期信息及患者使用的顺应性研究。下一步要研究证实毛发作为生物样本在TDM方面的可能性,及各种药物的毛发浓度、血液水平、药物剂量、疗效间潜在的关联。最近Beumer等研究报道了,头发在TDM方面,有作为生物样本的可能性,至少与用药顺应性有关,可作为药物浓度的长期记录^[5]。但并非所有药物的血浆和头发含量呈正相关,因此标明TDM的所有药物的头发浓度、血液水平和临床疗效间的关联还值得进一步研究。

2 毛发分析的法医学领域应用新进展

2.1 头发中羧基四氢大麻酚(THC-COOH)的测定

大麻素类的毛发分析一直是法医毒理学的挑战。常规分析主要关注对影响精神行为的化合物Δ9-四氢大麻酚(THC)的测定。对照分析常延伸至大麻酚酸(CBN)和大麻二酚(CBD)。然而头发中这些物质可能源自环境接触,要防止由于被动接触大麻烟雾所致的假阳性,只有进行其代谢产物的检测。THC的主要代谢产物是11-去甲-Δ9-四氢大麻酚-9-羧酸(THC-COOH),由于这种酸性代谢产物与头发基质结合率低下,导致其头发中浓度极低。因此THC-COOH的敏感性检测是一个尖端的分离测定,要借助GC-MS/MS,GC-MS-NCI或是在GC-MS-NCI之前进行深度提纯^[6]。分析技术的发展常会引发毛发分析领域的新发现,然而新方

①作者简介:刘丹:女,1976~,湖北黄冈人,博士,从事法医学病理学、法医毒理学研究。

通讯作者:周亦武:男,1964~,湖北襄樊人,教授,博士生导师,从事法医学病理学、法医毒理学研究。

法的发展是否使检测的敏感性和特异性增强还值得进一步研究。

2.2 药物促使犯罪的毛发检测

近年来关于药物促使的性侵犯(DFSA)及抢劫者药物使用的报道明显增加。尤其是DFSA案例中,由于实际侵犯与警方介入之间常有长时间的延迟,因此血、尿分析的应用明显受限。为了扩大检测窗,毛发分析被证明是适合的^[7]。在DFSA及抢劫案中,可通过毛发分析检测到相关药品如地西泮(地西泮、溴基安定、氯硝西泮、氯硝西泮、甲唑安定)、安眠药(唑吡酮、唑吡坦)、镇静药(神经松弛剂,一些组胺H₁拮抗剂)、麻醉剂(γ -羟丁酸或GHB、氯胺酮),此外还有药物滥用(如大麻或兴奋剂),类似丁丙诺啡叔丁啡的替代品,或更多的酒精。毛发试验中利用新的高效精密分析程序能增强敏感性,甚至部分药用制剂的单纯药物接触也可检测到。

2.3 稀少、新药的毛发分析

色谱分析的发展使得毛发中稀少药物的检测敏感度增加,不易逃过法医学检验。这些少见的药物多为 γ -羟丁酸(GHB)、卡法根素、卡西酮、氯胺酮和大量的医疗用药如苯(并)二氮卓类、抗抑郁药、安定药、抗癫痫药、镇静药、安眠药、麻醉药、心血管用药、抗生素、化疗药及其他,在最近Pragst的文章中有概述^[8]。

2.4 对映性选择毛发试验程序

毛发样本的对映性选择检测过程主要针对美沙酮及其代谢产物、安非他命类、去氧麻黄碱、合成苯异丙胺,随着新的对映性选择程序的发展,头发样本中特定分析物的对映性选择测定提供了进一步研究的可能性,如鉴别阳性案例药物的可能来源^[9~10]。

3 结语

毛发分析通常能给常规的血液、尿液分析提供补充,能扩大药物检测窗,分段检测还可区分长期治疗用药和单纯摄入的不同。在毛发样本的药物检测过程中,质量控制是重要问题。虽然目前,对于怎样解释毛发分析的结果有争议,尤其是关于头发中药物结合及残留机制,外源性污染、美发剂的影响、动态分析技术、能否测定低剂量化合物如THC-COOH、芬太尼、地西泮等方面,但对毛发样本中稀少或是先前检测不到的物质的确定是巨大的研究领域,有待进一步研究。

参考文献

- [1] Musshoff F,Driever F,Lachenmeier K,et al.Results of hair analyses for drugs of abuse and comparison with self-reports and urine tests[J].Forensic Sci. Int,2006,156:118~123.
- [2] Musshoff F,Lachenmeier K,Wollersen H,et al.Opiate concentrations in hair from subjects in a controlled heroin-maintenance program and from opiate-associated fatalities[J].J.Anal.Toxicol, 2005,29:345~352.
- [3] Bartsch C,Risse M,Schutz H,et al.Munchausen syndrome by proxy (MSBP):an extreme form of child abuse with a special forensic

challenge[J].Forensic Sci.Int,2003,137:147~151.

- [4] Vinner E,Vignau J,Thibaul D, et al.Neonatal hair analysis contribution to establishing a gestational drug exposure profile and predicting a withdrawal syndrome[J].Ther.Drug Monit,2003,25:421~432.
- [5] Beumer JH,Bosman IJ,Maes RA. Hair as a biological specimen for therapeutic drug monitoring[J].Int.J.Clin.Pract,2001,55:353~357.
- [6] Marsili R,Martello S,Felli M,et al.Hair testing for delta9-THC-COOH by gas chromatography/tandem mass spectrometry in negative chemical ionization mode[J].Rapid Commun. Mass Spectrom, 2005,19:1566~1568.
- [7] Kintz P,Villain M, Ludes B.Testing for the undetectable in drug-facilitated sexual assault using hair analyzed by tandem mass spectrometry as evidence[J].Ther.Drug Monit, 2004,26:211~214.
- [8] Pragst F.Medikamente In: Madea B and Musshoff F, Editors, Haaranalytik-Technik und Interpretation in Medizin und Recht[M]. Deutscher Arztverlag,Cologne,2004:215~261.
- [9] Kelly T,Doble P,Dawson M.Chiral analysis of methadone and its major metabolites (EDDP and EMDP) by liquid chromatography-mass spectrometry[J].J.Chromatogr.B Analyt.Technol.Biomed.Life Sci,2005,814:315~323.
- [10] Phinney KW,Sander LC.Liquid chromatographic method for the determination of enantiomeric composition of amphetamine and methamphetamine in hair samples[J].Anal.Bioanal.Chem,2004, 378:144~149.

【收稿日期】 2010-04-28